

预习	操作记录	实验报告	总评成绩
87	90		

《大学物理实验》课程实验报告

学院: 物理学院

专业: 物理类

年级: 大一

实验人姓名(学号): 徐子行 23343071

合作人姓名(学号): 申子曦 2334376

日期: 2024年 4月 22日 星期 一 上午[] 下午[☒] 晚上[]

室温: 27°C

相对湿度: 39%

实验 B2 不良热导体热传导率的测量

[实验前思考题]

1. 影响热传导率的因素有哪些? 如何区分热的不良导体和热的良导体?
2. 目前人造材料中热传导率最大和最小的材料是什么? 它们的热传导率是多少?
3. 实验中怎样实现稳定导热? 如何判定已经到达稳定的导热状态?

1. 温度梯度, 材料性质, 热量的路径长度.
一般金属都是热的良导体, 其它是热的不良导体。
最根本的依据是热导率的大小, 大的为热的良导体, 小的则为热的不良导体。
2. 最大石墨棒: 6000 W/m.k 最小: SiO₂ 气凝胶 0.013 W/m.k 不良导体。
3. 控制加热端与冷端的加热电压。
保持稳定, 温差恒定和升温速率恒定。

(请自行加页)

[实验目的]

1. 了解准稳态法测量热传导率和比热的原理。
2. 学习热电偶测量温度的原理和使用方法。
3. 用准稳态法测量不良导体的热传导率和比热。

[仪器用具]

仪器名称	数量	主要参数 (型号、测量范围、测量精度等)
准稳态法比热/热传导率测定仪	1	ZKY-BRDR
被测样品-有机玻璃板	4	
被测样品-橡胶板	4	

[实验装置]

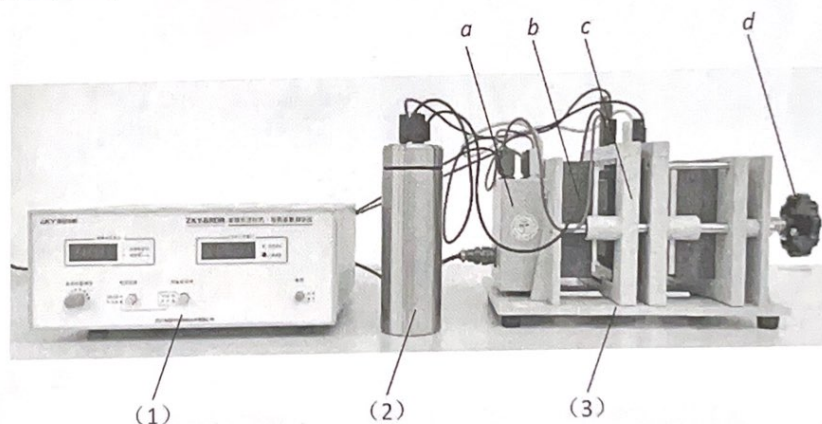


图 1 热传导率测量实验装置图

写出各部位的名称:

- (1) 比热/热传导率测定仪 (2) 保温杯 (3) 样品架
 a. 接线盒 b. 保温层 c. 热电偶 d. 可移动平板
 中心面热电偶支架 调节螺杆

[安全注意事项]

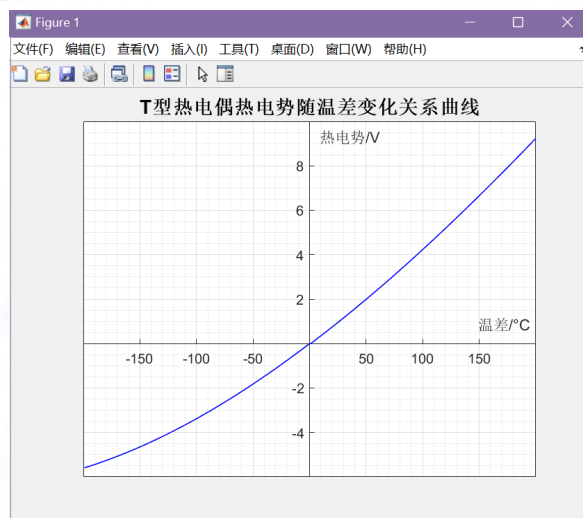
热电偶采用铜-铜镍热电偶, 极易折断, 实验过程中严禁弯折。在更换和安装被测样品时, 应先拔下热电偶导线, 再将样品架连同被测样品一起作为整体取出, 最后安装新的已安装好样品的样品架。

[实验内容及结果]

1. 测量铜-铜镍热电偶 (T 型热电偶) 的电压温度系数

注: 本实验不测量热电偶的热电势随温度变化的数据, 直接依据标准的 T 型热电偶分度表来绘制热电势随温度变化关系曲线。对后续热传导率测量的结果没有影响。

(1) 作 T 型热电偶热电势随温差变化关系曲线 (温度范围 $-200^{\circ}\text{C} \sim 200^{\circ}\text{C}$)。



(2) T 型热电偶测温的线性区大概在 -100°C 至 100°C 。

2. 测量样品几何尺寸

注: 由于本实验采用样品和样品架一体化装置, 无法取下样品测量其几何尺寸, 故直接采用厂家提供的样品几何参数, 样品为正方形, 边长 $L = 90.0\text{mm}$, 厚度 $R = 10.0\text{mm}$ 。

3. 测量有机玻璃样品的热传导率和比热容

(1) 测量并记录热电势随时间变化的数据。

表 1 有机玻璃样品 (第一种电压)

加热电压 $U_{\text{heat}} = 16\text{V}$

时间 t/s	0	30	60	90	120	150	180	210	240	270
温差热电势 U_1/mV	0.037	0.068	0.098	0.109	0.121	0.130	0.136	0.141	0.145	0.148
中心面热电势 U_2/mV	0.029	0.031	0.032	0.035	0.038	0.044	0.050	0.057	0.064	0.073
温差 $\Delta T/^\circ C$		1.748	2.519	2.802	3.111	3.342	3.496	3.625	3.728	3.805
中心面温度 $T_c/^\circ C$	27.45	27.79	27.82	27.89	27.97	28.13	28.29	28.46	28.64	28.87

t/s	300	330	360	390	420	450	480	510	540	570	600
U_1/mV	0.150	0.151	0.151	0.152	0.153	0.153	0.154	0.154	0.153	0.154	0.154
U_2/mV	0.081	0.090	0.098	0.107	0.116	0.125	0.134	0.144	0.152	0.160	0.169
$\Delta T/^\circ C$	3.856	3.882	3.882	3.907	3.933	3.933	3.959	3.959	3.933	3.955	3.959
$T_c/^\circ C$	29.03	29.31	29.51	29.75	29.93	30.21	30.44	30.70	30.90	31.11	31.34

提示: 因为没有用冰水混合物作为 $0^\circ C$ 的冷端作为参考, 所以参考点温度采用室温, 在计算中心面温度 T_c 的时候要特别注意。

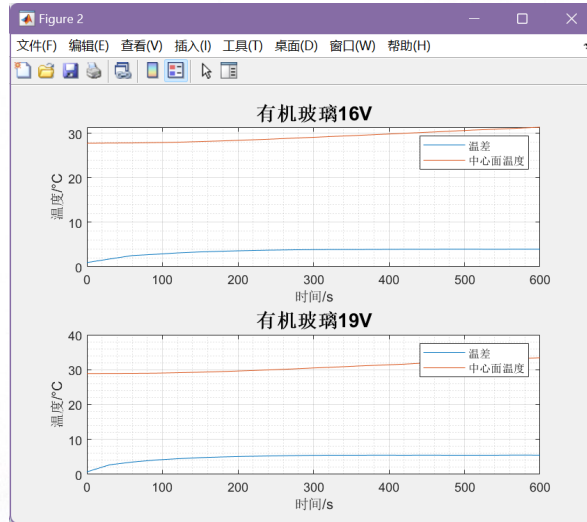
表 2 有机玻璃样品 (第二种电压)

加热电压 $U_{heat} = 19V$

时间 t/s	0	30	60	90	120	150	180	210	240	270	300
温差热电势 U_1/mV	0.028	0.066	0.137	0.189	0.174	0.186	0.194	0.200	0.205	0.209	0.212
中心面热电势 U_2/mV	0.074	0.075	0.076	0.078	0.083	0.089	0.096	0.105	0.114	0.124	0.136
温差 $\Delta T/^\circ C$	0.720	2.724	3.522	4.037	4.473	4.731	4.988	5.141	5.270	5.373	5.449
中心面温度 $T_c/^\circ C$	28.90	28.92	28.95	29.00	29.13	29.28	29.46	29.69	29.93	30.18	30.49

t/s	330	360	390	420	450	480	510	540	570	600
U_1/mV	0.213	0.213	0.214	0.213	0.214	0.213	0.213	0.213	0.215	0.214
U_2/mV	0.146	0.158	0.168	0.178	0.192	0.203	0.222	0.228	0.239	0.250
$\Delta T/^\circ C$	5.476	5.476	5.501	5.476	5.501	5.476	5.476	5.476	5.527	5.501
$T_c/^\circ C$	30.76	31.06	31.31	31.57	31.93	32.21	32.70	32.86	33.14	33.42

(2) 计算加热面和中心面温差 ΔT 和中心面温度 T_c ，并作 ΔT 和 T_c 随时间 t 变化关系曲线（每种电压的数据画一幅图）。



(3) 选取一组合适数据，计算有机玻璃的热传导率 λ 和比热容 c 。

DATE

$$q_c = U^2 / (2 \cdot F \cdot r) \quad U = 16V, \quad F = \frac{S}{L}, \quad S = L^2, \quad L = 90.00 \text{ mm}$$

$$r = 110.13 \Omega \quad A = 0.85$$

$$\therefore q_c = 122.11 \text{ W/m}^2$$

$$\lambda = \frac{q_c \cdot R}{2 \cdot \Delta T} \quad R = 10.00 \text{ mm}, \quad \Delta T = 3.989^\circ \text{C}$$

$$\therefore \lambda = 0.154 \text{ W/m} \cdot \text{K}$$

$$c = \frac{q_c}{\rho L \left(\frac{\Delta T}{\Delta t} \right)} \quad \rho = 1196 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3}$$

$$\therefore c = 1.19 \times 10^3 \text{ J/kg} \cdot \text{K}$$

- (4) 用实验数据判断本实验是否同时满足 $\alpha\tau/R^2 > 0.5$ 和“中心面温度”线性上升这两个准稳态的条件。

$$\alpha = \frac{\lambda}{\rho \cdot c} \quad \tau = 600s$$

$$\therefore \frac{\alpha\tau}{R^2} = 1 > 0.5$$

线性回归模型:

$$y \sim 1 + x_1$$

估计系数:

	Estimate	SE	tStat	pValue
(Intercept)	26.781	0.030757	870.74	6.9588e-19
x1	0.0076264	6.3258e-05	120.56	7.1237e-13

观测值数目: 9, 误差自由度: 7

均方根误差: 0.0147

R 方: 1, 调整 R 方: 0.999

F 统计量 (常量模型): 1.45e+04, p 值 = 7.12e-13

对中心面温度进行线性拟合, 可以得到升温速率和R方
 $R^2=0.999$
 故可以认为是中心面温度线性上升

- (5) 将实验值与标准值进行对比, 计算相对误差, 并分析本实验的主要不确定度来源?

有机玻璃: $\lambda = 0.156 \text{ W/m}\cdot\text{K}$
 $\lambda_0 = 0.170 \text{ W/m}\cdot\text{K} \quad \eta = \frac{|\lambda - \lambda_0|}{\lambda_0} = 8.24\%$

$C = 1.34 \times 10^3 \text{ J/kg}\cdot\text{K}$
 $C_0 = 1.31 \times 10^3 \text{ J/kg}\cdot\text{K} \quad \eta = \frac{|C - C_0|}{C} = 2.29\%$

橡胶: $\lambda = 0.3762 \text{ W/m}\cdot\text{K}$
 $\lambda_0 = 0.426 \text{ W/m}\cdot\text{K} \quad \eta = \frac{|\lambda - \lambda_0|}{\lambda_0} = 12.21\%$

$C = 1.255 \times 10^3 \text{ J/kg}\cdot\text{K}$
 $C_0 = 1.19 \times 10^3 \text{ J/kg}\cdot\text{K} \quad \eta = \frac{|C - C_0|}{C} = 5.04\%$

本实验的主要不确定度来源是有机玻璃板尺寸的B类不确定度, 热电势测量时的A类不确定度, 热电偶的B类不确定度, 室温的B类不确定度。

4. 测量橡胶样品的热传导率和比热容

- (1) 测量并记录热电势随时间变化的数据

表 4 橡胶样品 (第一种电压)

加热电压 $U_{\text{heat}} = 16 \text{ V}$

时间 t/s	0	30	60	90	120	150	180	210	240	270	300
温差热电势 U_1/mV	0.002	0.030	0.043	0.052	0.057	0.060	0.062	0.063	0.064	0.064	0.064
中心面热电势 U_2/mV	0.032	0.034	0.036	0.040	0.047	0.054	0.062	0.070	0.078	0.086	0.094

t/s	330	360	390	420	450	480	510	540	570	600
U_1/mV	0.064	0.064	0.064	0.064	0.064	0.064	0.064	0.064	0.064	0.064
U_2/mV	0.103	0.109	0.119	0.127	0.136	0.144	0.151	0.160	0.168	0.176

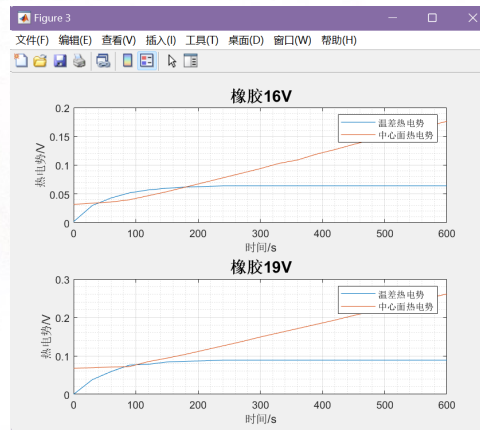
表 5 橡胶样品 (第二种电压)

加热电压 $U_{heat} = 19V$

时间 t/s	0	30	60	90	120	150	180	210	240	270	300
温差热电势 U_1/mV	0.000	0.038	0.069	0.078	0.078	0.074	0.078	0.087	0.089	0.089	0.089
中心面热电势 U_2/mV	0.063	0.069	0.071	0.072	0.085	0.094	0.104	0.115	0.126	0.137	0.149

t/s	330	360	390	420	450	480	510	540	570	600
U_1/mV	0.089	0.089	0.089	0.089	0.089	0.089	0.089	0.089	0.089	0.089
U_2/mV	0.160	0.171	0.182	0.193	0.205	0.216	0.228	0.239	0.250	0.261

(2) 作温差热电势和中心面热电势随时间变化关系 (两种电压各画一幅图)



(3) 选取一组合适数据, 查表得到平衡时的温度差和中心面温度, 计算橡胶的热传导率 λ 和比热容 c , 并将实验值与标准值进行对比, 计算相对误差。

$$q_c = U^2 / (2 \cdot F \cdot r) \quad U = 16V \quad F = \frac{S}{A}, \quad S = L^2 \quad L = 10.00 \text{ mm} \\ A = 0.85$$

$$q_c = 122.11 \text{ W/m}^2 \quad R = 10.00 \text{ mm} \quad \Delta T = 1.645^\circ\text{C}$$

$$\lambda = \frac{q_c R}{2 \cdot \Delta T} = 0.3711 \text{ W/(m} \cdot \text{K)}$$

$$c = \frac{q_c \cdot R}{\rho R \left(\frac{\Delta T}{\Delta t} \right)} \quad \rho = 1374 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3}$$

$$c = 1.255 \times 10^3 \text{ J/(kg} \cdot \text{K)}$$

1. 样品热传导率的大小与温度有什么关系?
2. 如果是热的良导体, 如何测量热传导率, 请检索资料并写出常用方法。
3. 根据实验数据, 讨论样品有效面积公式 $F = S/A$ 中边缘修正系数 A 取 0.85 是否合理?

- 1、热传导率是材料本身的属性, 与样品的温度没有关系。
- 2、动态法, 最终在样品内不的温度分布随时间周期性变化, 变化的周期和幅度受实验条件和加热快慢的影响, 与热传导率的大小有关。
- 3、根据计算结果来看, 还是挺合理的。